

Oscillateur harmonique

Système obéissant à cette équation: $\ddot{f}(t) + \omega_0^2 f(t) = 0$

Avec ω_0 : pulsation propre en rad.s^{-1} (vitesse)

Forme générale des solutions:

On injecte une solution dans l'équa. diff de la forme: $f(t) = A e^{\pi t}$
d'où $\pi^2 + \omega_0^2 = 0$ d'où $\pi = \pm i\omega_0$

donc la solution s'écrit: $f(t) = A e^{i\omega_0 t} + B e^{-i\omega_0 t}$

dans $\mathbb{R}$ on a: $f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ avec A et B à trouver avec les CI

A et B dans un cas très commun:

à $t=0$: $f(0) = f_0$ donc $\dot{f}(0) = 0$; on a $f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

trouvons A et B:

$$\begin{aligned} \bullet f(0) = f_0 &= A \cos(0) + B \sin(0) & \bullet \dot{f}(0) = 0 &= -A \omega_0 \sin(0) + B \omega_0 \cos(0) \\ f_0 &= A & &= B \omega_0 \end{aligned}$$

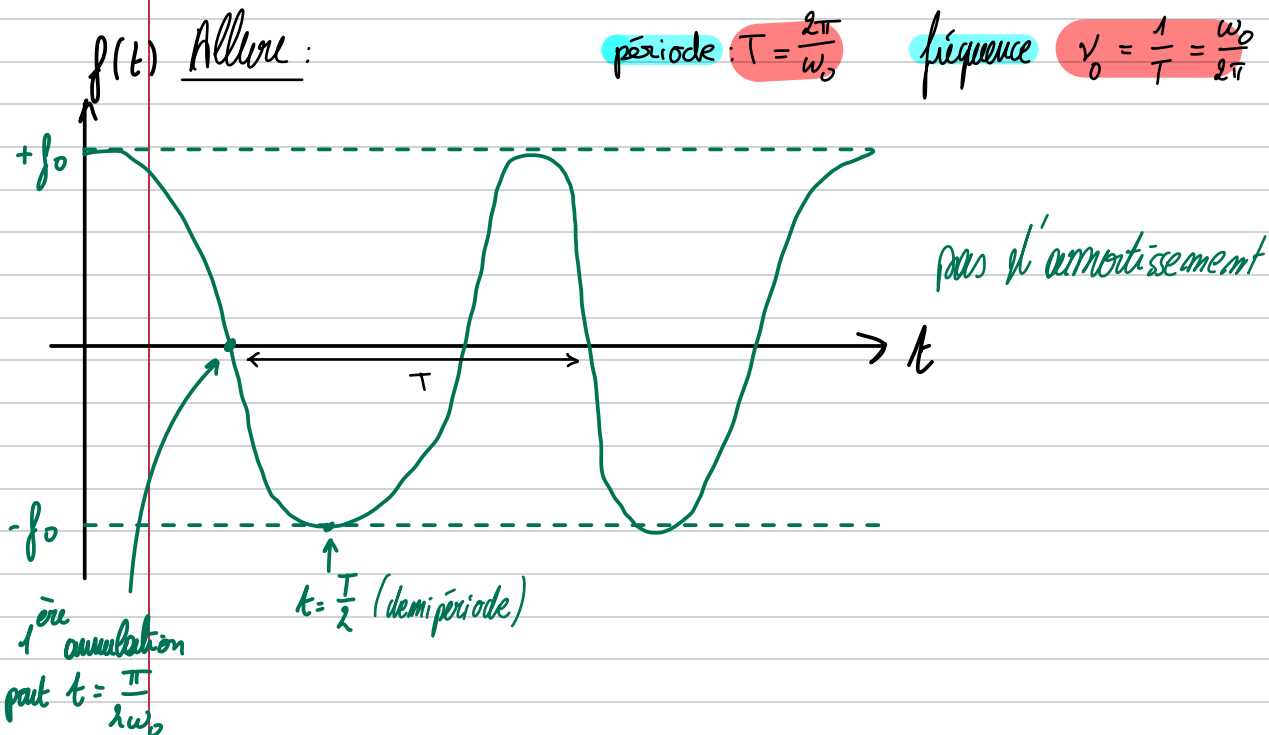
$$0 = B$$

Donc $f(t) = f_0 \cos(\omega_0 t)$

Allure:

période: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

fréquence: $\nu_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$



Em élec: Dans un circuit LC : à $t=0s$, condensateur chargé : $u_c(0^+) = u_{c0}$

On cherche $u_c(t)$.

$$\dot{u}_c(0^+) = 0$$

Mise en équation loi des mailles:

$$u_c + u_L = 0$$

$$\Leftrightarrow u_c + L \frac{di}{dt} = 0 \quad (\text{or } i = C \frac{du_c}{dt})$$

$$\Leftrightarrow u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{u}_c + \omega_0^2 u_c = 0 \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Solutions:

Solution de la forme $u_c(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

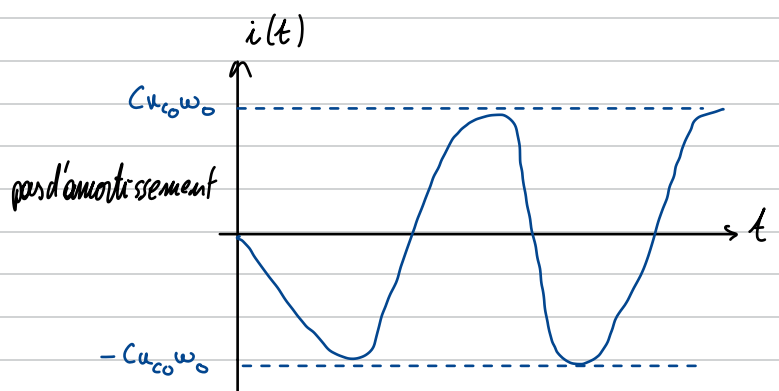
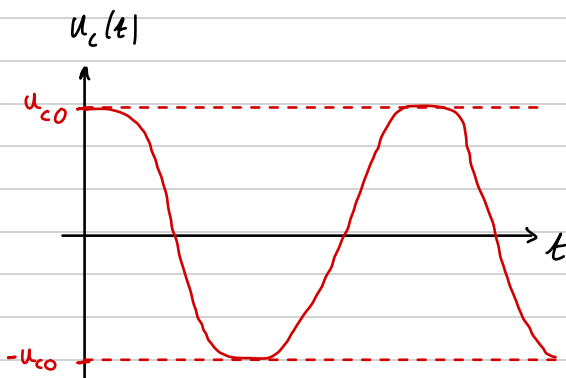
D'après les CI : $A = u_{c0}$ et $B = 0$ (exemple du dessus)

Donc $u_c(t) = u_{c0} \cos(\omega_0 t)$ toujours avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

On a aussi $i(t) = C \frac{du_c}{dt} = C \dot{u}_c(t)$ ($i(t)$ peut aussi être demandé)

$$i(t) = -C u_{c0} \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

Allures:



• Même période

• $i(t)$ se comporte comme sin ; $u(t)$ se comporte comme cos

• phase différente de $\frac{\pi}{2}$.

• $i(t)$ et $u(t)$ sont en quadrature

Aspect énergétique :

bilan de puissance

$$u_C + u_L = 0 \xrightarrow{\times i} i u_C + i u_L = 0$$

loi des mailles ↗

$$\Rightarrow P_C + P_L = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d\mathcal{E}_C}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_L}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L) = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L = \text{cste} \leftarrow \text{énergie conservée, pas de dissipation}$$

$$\bullet u_C(t) = u_{C0} \cos(\omega_0 t)$$

$$\text{on en sait que } \mathcal{E}_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) \Rightarrow \mathcal{E}_C(t) = \frac{1}{2} C u_{C0}^2 \cos^2(\omega_0 t) \quad (1)$$

$$\bullet i(t) = -C u_{C0} \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{on en sait que } \mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \Rightarrow \mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} L C^2 u_{C0}^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} C u_{C0}^2 \sin^2(\omega_0 t) \quad (2) \quad \text{car } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$(1) + (2) : \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L = \frac{1}{2} C u_{C0}^2 \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} C u_{C0}^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

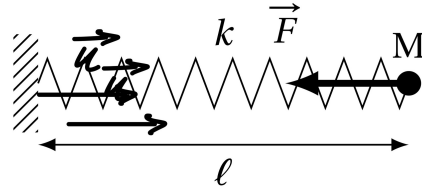
$$= \frac{1}{2} C u_{C0}^2 [\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)] \quad \text{car } \cos^2 + \sin^2 = 1.$$

$$\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L = \frac{1}{2} C u_{C0}^2 \quad \text{constante}$$

En mécanique : Système masse ressort : caractérisé par sa raideur : $k = m \omega_0^2$ et sa longueur à vide : l_0

À savoir : quand le ressort n'est pas à l'équilibre il exerce une force :

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}$$



Mise en équation du mouvement : 2^{ème} loi de Newton

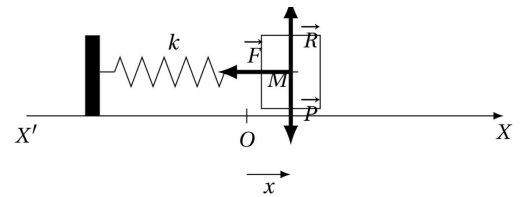
$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{x} = -k(l - l_0) \quad \left. \begin{array}{l} \text{projetant sur } O_x; \vec{P} \text{ et } \vec{R} \\ \text{se compensent} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{x} = -kx$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$l - l_0 = x$
Uniquement à l'horizontale,
sinon dépend de $\vec{q}$.



Solutions:

de la forme $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ à trouver avec les CI

Aspects énergétiques:

Bilan de puissance.

$$m\ddot{x} = -kx$$

$\times \dot{x}$

$$\rightarrow m\ddot{x}\dot{x} = -kx\dot{x}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = - \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{E}_c + \frac{d}{dt} \mathcal{E}_{p,el} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el} = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el} = \text{cste}$$

On $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el}$

avec $\mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m v^2$ et

$$\text{On sait que } \mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \left[-\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \varphi) \right]^2$$

$$\mathcal{E}_{p,el} = \frac{1}{2} k (l - l_0)^2$$

pour changer, solution de la forme :
 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$= \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (1)$$

On sait aussi que : $\mathcal{E}_{p,d} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k (X_m \cos(\omega_0 t + \varphi))^2$
 $= \frac{1}{2} k X_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (2)$

(1) + (2) : $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} \underbrace{m \omega_0^2}_k X_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2} k X_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$
 $= \frac{1}{2} k X_m^2 [\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi)] \quad \text{car } \cos^2 + \sin^2 = 1$

$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} k X_m^2$ constante

↑ X_m est l'amplitude